

PROTOCOLLI DI INDAGINE SU IMPALCATI IN C.A.P. CON SCHEMA IN SEMPLICE APPOGGIO

G. Agrò
DSEAS University of Palermo, Palermo

E. Lo Giudice
Laboratorio DISMAT, Canicattì

G. Mugnos
Studio Associato di Ingegneria Strutturale Lo Giudice & Mugnos, Canicattì

1. SOMMARIO

Viene proposta una procedura che consente la valutazione dello stato di salute per impalcati da ponte in c.a.p., in semplice appoggio, mediante l'impiego di una tecnica di Analisi Multi-variata applicata a rilevazioni accelerometriche. La procedura prevede che venga statuito un confronto tra il comportamento delle campate indagate con tecniche di dinamica sperimentale in ambiente operativo e una campata benchmark, opportunamente selezionata sulla scorta delle risultanze di prove statiche. La metodologia proposta viene applicata ad un caso studio.

2. INTRODUZIONE

Il patrimonio infrastrutturale della rete stradale ed autostradale Nazionale conta circa 250.000 tra ponti e viadotti, la maggior parte dei quali costruita nel dopoguerra e in quota rilevante in c.a. e c.a.p. con schema statico di tipo isostatico declinato secondo diverse interpretazioni. Sebbene il problema della sorveglianza e della manutenzione sia noto da molto tempo come testimoniato da importanti studi condotti tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, esso ha riguardato ambiti limitati di intervento; solo i recenti eventi drammatici che hanno colpito il nostro Paese hanno evidenziato con forza il problema della manutenzione, del mantenimento dell'esercizio e conseguentemente della ispezione e del monitoraggio delle opere d'arte dell'intera rete Nazionale. L'esperienza maturata in campo ha condotto ad una riflessione circa la possibilità di definire un approccio metodologico che, anche sulla base di studi e di esperienze passate, fosse in grado di garantire una efficace procedura di diagnostica, indispensabile per poter formulare un giudizio di sintesi riguardante le condizioni di salute dell'opera esaminata. Il processo, impostato su più fasi, dovrà essere specializzato in funzione di un complesso di condizioni al contorno quali, solo per citarne alcune: la tipologia strutturale, le tecnologie esecutive, le ispezioni visive, il periodo di costruzione. Solo in

questo modo si eviterà la predisposizione di protocolli decontestualizzati, che spesso risultano avulsi dalle vere esigenze tecniche.

3. IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Lo studio dello stato di salute di una struttura in generale e di una struttura da ponte o viadotto in particolare, è un processo funzionale alla determinazione del livello di sicurezza finalizzato sia al mantenimento dell'esercizio sia allo studio di eventuali interventi di riparazione o di adeguamento; il perimetro entro cui esso viene svolto è quello delle disposizioni contenute nel capitolo 8 delle Norme Tecniche. Come nota propedeutica alla valutazione della sicurezza di un manufatto viene collocata la conoscenza dello stesso, ovvero, la ricerca delle informazioni circa: la geometria, la storia costruttiva, le condizioni di conservazione, lo stato di fatto, le caratteristiche meccaniche e fisiche dei materiali impiegati, il rilievo dei dettagli costruttivi. Sebbene la ricerca sia finalizzata alla definizione quanto più accurata possibile dell'opera da sottoporre a verifica, essa non esaurisce la procedura di valutazione della sicurezza, infatti è indispensabile definire la risposta strutturale attraverso una oculata schematizzazione ed una adeguata modellazione. Le informazioni raccolte, infatti, sia pure con un certo grado di incertezza intrinseca, sebbene risultino fondamentali per la formulazione del giudizio di sintesi sul comportamento e la sicurezza strutturale non garantiscono la rispondenza del modello al comportamento reale. Il giudizio, sia che riguardi le condizioni di sicurezza nei confronti degli SLU che quelle del mantenimento in esercizio, ossia degli SLE, sarà condizionato da ulteriori assunzioni ed ipotesi di comportamento; quindi alle incertezze proprie della fase conoscitiva si sommeranno quelle di schematizzazione e di modellazione. Da qui la necessità di supportare il processo di conoscenza definito dal corpo Normativo, con un programma sperimentale che includa anche test capaci di caratterizzare il comportamento strutturale. Tale necessità sembra meno sentita quando si opera nell'ambito dello scenario relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica, in questi casi infatti i protocolli di indagine, che non contemplano prove statiche e dinamiche, possono considerarsi sufficienti a delineare un quadro conoscitivo esauriente e a stimare le caratteristiche prestazionali del manufatto.

Diversamente, nello scenario finalizzato al mantenimento in esercizio dell'opera, si rende indispensabile integrare il protocollo con prove di comportamento, ovvero prove statiche e dinamiche. Le ragioni di questo diverso approccio sono da ricercarsi nell'ambito del testo Normativo, infatti, la verifica finalizzata al mantenimento in esercizio di un ponte o viadotto risulta concettualmente simile alla procedura di collaudo, per la quale è obbligatorio eseguire le prove di carico statiche a cui associare, per opere di significativa rilevanza, le prove di caratterizzazione dinamica.

La modalità operativa descritta si scontra, non di rado, con problemi di budget in considerazione della necessità di analizzare decine e talvolta anche centinaia di campate, per cui è indispensabile adottare opportuni protocolli di indagine che contemperino esigenze di significatività ed affidabilità, con esigenze di carattere finanziario ed economico. A tal proposito l'impiego combinato di tecniche statiche con tecniche di caratterizzazione dinamica può fornire una possibile soluzione al problema. Tuttavia, recenti studi hanno mostrato che le tecniche tradizionali di caratterizzazione dinamica, EMA ed OMA, talvolta possono risultare poco efficaci per la individuazione di danneggiamenti strutturali localizzati. Analogamente, per le prove statiche, è stato osservato che *il comportamento sotto carichi di esercizio di una*

struttura mediamente degradata non è sostanzialmente diverso da quello di una struttura sana (Malisardi, Marro 1985). Per superare tale difficoltà è stato proposto l'impiego dell'Analisi in Componenti Principali, (acronimo inglese PCA) che sembra fornire una adeguata risposta alle esigenze richiamate.

4. L'ANALISI IN COMPONENTI PRINCIPALI

L'obiettivo dell'Analisi in Componenti Principali è quello di ridurre lo spazio di definizione di un generico sistema descritto da p variabili, tra loro correlate, in un sottospazio di k ($k < p$) variabili non correlate, preservando la maggior parte delle informazioni contenute nei dati originari. Il punto di partenza per l'analisi dei dati nel contesto qui considerato è la matrice X_{np} delle serie temporali di accelerazioni ambientali in cui n rappresenta la numerosità dei campioni, ovvero il numero di acquisizioni registrate da ciascuno dei p sensori. Gli autovettori della matrice di covarianza Σ_{pp} definita da:

$$\Sigma_{pp} = \frac{1}{n} \bar{X}_{np}^T \bar{X}_{np} \quad (1)$$

con $\bar{X}_{np}$ matrice degli scarti dalla media, vengono utilizzati per identificare un sottospazio di dimensione $k < p$, che conserva una quantità sufficiente della varianza totale del sistema. Lo scopo specifico in questo contesto è l'individuazione nell'ambito di un manufatto costituito da un complesso di strutture (caso tipico è quello dei ponti multicampata in semplice appoggio) quelle che presentano danneggiamenti, sulla base di un confronto tra le matrici $Y_{n,p}$ e $X_{n,p}$, contenenti le rilevazioni accelerometriche registrate rispettivamente sulla struttura supposta danneggiata e su quella ritenuta integra.

Con la PCA applicata alle due matrici sopra definite si ottengono le matrici di proiezione H_{pk} e D_{pk} , formate dagli autovettori principali $\{h_1, h_2, \dots, h_k\}$ e $\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$ dei sottospazi H e D .

Una misura di dissimilarità tra i due sottospazi consiste nel calcolo della distanza così definita

$$\text{dist}(H, D) = \sqrt{1 - \cos^2(\theta_i)} = \sin(\theta_i) \quad (2)$$

dove $\cos(\theta_i)$ è il massimo coseno degli angoli principali tra i due sottospazi.

Gli angoli principali $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k \in [0, \pi/2]$ tra H e D sono definiti ricorsivamente dalla seguente espressione:

$$\cos(\theta_i) = \max_{h \in H} \max_{d \in D} h^T d = h_i^T d_i \quad (3)$$

soggetta ai vincoli:

$$\|h\| = \|d\| = 1 \quad (4)$$

$$h^T h_j = 0 \quad j = 1, 2, \dots, i-1 \quad (5)$$

$$d^T d_j = 0 \quad j = 1, 2, \dots, i - 1 \quad (6)$$

Si osservi che gli angoli principali godono della seguente proprietà:

$$0 < \theta_1 \leq \theta_2 \leq \dots \leq \theta_k \leq \pi/2 \quad (7)$$

Se tutti gli angoli principali sono tutti pari a zero allora i due sottospazi sono identici. Se gli angoli principali sono diversi da zero, allora i sottospazi confrontati sono diversi. Nel nostro contesto, ciò può significare che le due campate rispondono in maniera differente e se una di esse è integra, allora l'altra potrebbe essere danneggiata.

5. CASO STUDIO: VIADOTTO ROSSI – AUTOSTRADA A19

La procedura proposta viene applicata ad un caso reale riguardante lo studio delle condizioni statiche delle campate facenti parte di una delle carreggiate del viadotto Rossi, sito in prossimità dello svincolo di Mulinello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. L'opera, formata da due carreggiate separate, presenta dieci campate aventi luce di 35.00 m in asse pila (32.80 m in asse appoggi) e schema statico in semplice appoggio. Ogni impalcato, avente una larghezza complessiva di 10,00 m, è composto da 3 travi precomprese a cavi scorrevoli disposte trasversalmente ad un interasse di 3.35 m e collegate in opera mediante il getto di 5 traversi (due di testata, due ai quarti di luce ed uno in mezzzeria), e dalla soletta prefabbricata di altezza variabile. Il nastro stradale, avente una larghezza di 9.20 m, è completato da cordoli in c.a. di larghezza 40 cm, dalla pavimentazione e dalle barriere di sicurezza.

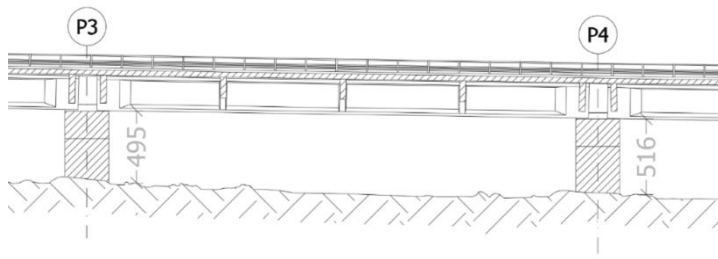


Figura 1 Profilo longitudinale

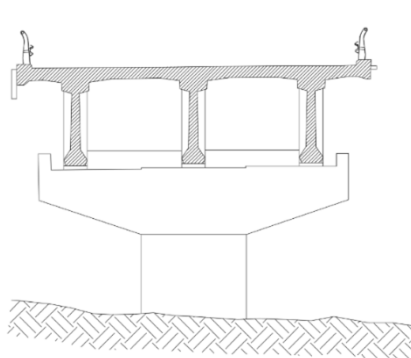


Figura 2 Sezione trasversale dell'impalcato

Il piano di indagine proposto dalla Committenza prevedeva l'esecuzione di prove di carico statiche su 4 campate e di prove di caratterizzazione dinamica su tutte le 10 campate. I risultati delle prove statiche sono riassunti in tabella 1, dove vengono riportate le massime inflessioni misurate durante l'esecuzione delle prove:

Tabella 1 Risultati sperimentali delle prove statiche

Campata	Frecce massime registrate durante le prove statiche	
	Lato sx	Lato dx
1	1.533 mm	9.445 mm
3	1.484 mm	7.640 mm
5	1.582 mm	6.280 mm
8	1.854 mm	6.948 mm

Dall'esame della tabella si evince che la campata 5 presenta valori di deformazione più bassi delle altre.

Le prove dinamiche sono state eseguite utilizzando come fonte di eccitazione degli impalcati il rumore ambientale e disponendo per ogni campata 8 accelerometri monoassiali nella classica configurazione che prevede sei in posizione verticale uno in posizione longitudinale ed uno trasversale; la durata di acquisizione è stata fissata in 30 minuti con frequenza di acquisizione pari a 100 Hz. In tabella 2 vengono riassunti i risultati della caratterizzazione dinamica ottenuti mediante tecnica OMA; in particolare sono riportati i valori delle prime 5 frequenze proprie di vibrazione per ogni campata. Dai valori dei coefficienti di variazione, tutti inferiori al 10%, si evince che la variabilità tra le diverse campate, di ognuna delle frequenze, è molto bassa, ciò indurrebbe a concludere che il comportamento strutturale tra le varie campate non è apprezzabilmente differente, in parziale contrasto con quanto ricavato dalle prove statiche.

Tabella 2 Risultati sperimentali delle prove dinamiche

Freq. [Hz]	Campata n.										Media	S.Q.M.	Coeff. di var.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
f_1	4.44	4.15	4.25	4.25	4.15	4.20	4.20	4.30	4.20	4.20	4.23	0.08	1.92 %
f_2	4.59	4.93	5.57	5.32	5.18	5.76	4.88	4.44	4.88	4.98	5.05	0.39	7.77 %
f_3	11.52	11.18	11.04	11.62	10.84	10.84	10.89	10.74	11.28	12.06	11.20	0.41	3.63 %
f_4	14.80	14.45	14.45	13.72	13.87	14.01	14.99	13.77	14.55	13.18	14.18	0.53	3.75 %
f_5	22.22	22.95	22.95	22.80	21.44	21.83	22.90	22.31	21.00	22.66	22.31	0.65	2.92 %

In tali condizioni, le elaborazioni delle risultanze delle prove dinamiche eseguite nel dominio della frequenza non garantivano alcuna informazione utile circa lo stato di salute delle campate che non erano state sottoposte a prova statica.

Non avendo chiare informazioni circa la condizione degli impalcati, si è ritenuto di eseguire un'analisi per confronto tra una campata ritenuta integra e le altre. A tal fine si è deciso di individuare la campata benchmark, adottando come parametro di scelta, la freccia elastica ottenuta in fase di prova. La scelta è ricaduta sulla campata 5 poiché è quella che ha presentato la freccia elastica minore, essa quindi rappresenterà la campata benchmark per individuare, tra le 9 rimanenti, quelle ritenute danneggiate e sulle quali programmare interventi di risanamento strutturale.

6. APPLICAZIONE DELLA PCA AL CASO STUDIO

Riferendoci alle sole rilevazioni accelerometriche verticali eseguite sulle dieci campate del viadotto, ciascuna delle matrici delle acquisizioni X_{np} presenta inizialmente una dimensione 180000×6 , che subisce, prima delle elaborazioni, una lieve riduzione del numero di righe come conseguenza delle operazioni di trattamento delle time history che prevedono l'eliminazione dei valori anomali definiti come valori eccedenti l'intervallo di estremi ($media \pm 3 sqm$), avendo cura di mantenere allineate nel tempo le rilevazioni.

La PCA è stata applicata a tutte le dieci matrici, individuando per ognuna un sottospazio di sintesi avente dimensione $k = 4$. Il confronto a coppia tra la campata benchmark e tutte le altre per la ricerca del $\max \cos(\theta)$ ha fornito i risultati riportati nella seconda colonna della tabella 3 ed è evidente che gli angoli θ sono tutti maggiori di zero.

Tabella 1 Risultati numerici dell'applicazione della PCA

Campata	$\max \cos(\theta)$	$\arccos(\theta)$ (rad)	Angolo (θ) (gradi)	p -value	Esito
1	0.89327	0.47345	27.124	0.0004	Diversa
2	0.91885	0.40563	23.240	0.0004	Diversa
3	0.97122	0.24048	13.779	0.0016	Diversa
4	0.99233	0.12387	7.098	0.0156	Uguale
6	0.78919	0.66130	37.890	0.0	Diversa
7	0.77938	0.67711	38.796	0.0	Diversa
8	0.93400	0.36534	20.933	0.0004	Diversa
9	0.99937	0.03546	2.032	0.463	Uguale
10	0.90918	0.42948	24.607	0.0004	Diversa

Si pone adesso il problema di stabilire se gli angoli principali sono significativamente diversi da zero: se l'angolo principale risultasse significativamente diverso da zero allora la campata analizzata potrebbe essere danneggiata poiché presenterebbe un comportamento diverso da quella benchmark.

Per formulare un test d'ipotesi, $H_0 : \theta_i = 0$ contro l'alternativa $H_1 : \theta_i > 0$ è necessario conoscere la distribuzione campionaria di $\cos(\theta_i)$ o di $\arccos(\theta_i)$ sotto l'ipotesi che l'angolo minimo sia nullo. Tale distribuzione, non nota, può essere stimata mediante una procedura bootstrap a "blocchi mobili" specifica per campionare da serie temporali. Brevemente, per generare campioni bootstrap da una serie temporale, si sceglie una lunghezza di blocco l e si campiona un numero m di blocchi di tale lunghezza all'interno della serie temporale al fine di ricomporre una serie storica della stessa lunghezza dell'originale.

Nel caso in esame il bootstrap a blocchi mobili è stato utilizzato per ottenere le matrici bootstrap sX_i con $i = 1, \dots, 5000$. In sintesi, i valori delle colonne della matrice $X_{n,p}$, sono state mescolate a blocchi scegliendo una lunghezza del blocco di $l = 30000$ (5 minuti di osservazioni consecutive) per ottenere 5000 matrici simulate sX_i su cui applicare la PCA. Ciascuno dei sottospazi ottimali ottenuti viene confrontato con H_{pk} mediante la (1) e, poiché tutti i campioni provengono dalla stessa matrice, ci si attende che il cos massimo sia prossimo ad 1 ovvero che sia $\arccos(\theta) = 0$. La figura 3 presenta l'istogramma della distribuzione campionaria di $\arccos(\theta)$ ricavata mediante bootstrap.

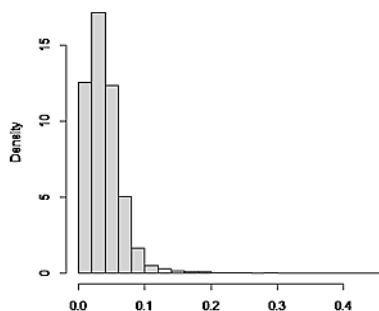


Figura 3 Distribuzione di campionamento del parametro $\arccos(\theta)$ ottenuta mediante bootstrap

Nella tabella 3 vengono riportati i risultati del p -value della stima dell'arccos per ognuna delle campate confrontate con la benchmark e come si vede tale valore è molto basso per tutti i confronti tranne che per quelli riguardanti le campate 4 e 9. Ciò ha consentito di stabilire che delle nove campate esaminate sette hanno denunciato un comportamento differente rispetto alla campata benchmark.

Si ricordi che i risultati delle prove di caratterizzazione dinamica non avevano segnalato sostanziale diversità di comportamento.

7. CONCLUSIONI

Lo studio presentato ha confermato l'efficacia dell'impiego dell'Analisi in Componenti Principali nell'ambito della diagnostica strutturale condotta con i metodi della dinamica

sperimentale. Si è proposta una procedura per la valutazione delle condizioni di salute di un viadotto con impalcato a travi semplicemente appoggiate in c.a.p. che integra le risultanze di un numero limitato di prove di carico statiche con quelle provenienti dalle prove di caratterizzazione dinamica. Grazie ad essa è stato possibile stabilire un criterio razionale per la individuazione delle campate che necessitavano di intervento di risanamento.

BIBLIOGRAFIA

Efron B, Tibshirani R.J. An introduction to the Bootstrap Chapman and Hall (1994).

Golub G., Van Loan C.: Matrix computations. The Johns Hopkins University Press, Baltimore (1996).

Poncelet F., Kerschen G., Golinval J.C., Experimental modal analysis using blind source separation techniques -International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven (2006).14

Technical Report n° 51216-2, (2017) DISMAT Laboratorio per la sperimentazione sulle strutture e sui materiali da costruzione <https://dismat.it/>

Zhang G, et al.: Principal Component Analysis Method with Space and Time Windows for Damage Detection. Sensors (Basel)(2019), 19, 2521

M. Petrangeli, I. Lardani, F. del Drago. Conservazione e rinnovamento dei ponti stradali italiani in calcestruzzo. STRADE & AUTOSTRADE 4-2019

L. Malisardi, P. Marro. Ponti autostradali in c.a.p. Venticinque anni di osservazione. Giornate AICAP. Riva del Garda, 1985.

C. Gavarini, M. P. Petrangeli (1989). Stato attuale della problematica dei controlli e manutenzione di ponti e viadotti. Industria Italiana del Cemento 11/1989.

E. Lo Giudice (2024). I Modelli Matematici nell'Ingegneria Strutturale, Scelte Soggettive e Profili di Responsabilità. Master Magazine.

Agrò G. (2022). Environmental vibration data analysis for damage detection on a civil engineering structure. In Models for data analysis. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

E. Lo Giudice, R. Mantione (2019). Detection of damage in prestressed reinforced concrete bridge by PCA on environmental vibration data. In Atti del Congresso Nazionale Master. Parma.

Severa, L. et al. (2024). An Integrated PCA-ICA Approach for Early-Stage Damage Detection. In: Rainieri, C., Gentile, C., Aenlle López, M. (eds) Proceedings of the 10th International Operational Modal Analysis Conference (IOMAC 2024). Lecture Notes in Civil Engineering, vol 515. Springer.